DANIEL SANTANDER URRUTIA

Geofísico Ambiental & Modelador de Cuencas • Candidato a Doble M.Sc. Europeo

CV EJECUTIVO (1 PÁGINA)

📍 **Kiel, Alemania** & **Santiago, Chile** ✉ **danisantander.urrutia@gmail.com** 🌐 **danisantander.github.io/Portafolio**

🔗 **linkedin.com/in/daniel-santander-urrutia** 💻 **github.com/danisantander**

Perfil Profesional: Geofísico de la Universidad de Chile (graduado con Distinción Máxima) y candidato a doble Máster en Ciencias Europeo en Gestión y Protección Ambiental (CAU Kiel, Alemania y AMU Poznań, Polonia). Integra sólida experiencia cuantitativa en modelación hidrogeofísica del subsuelo (ERT, SEV, piezometría), balances hídricos de cuencas y monitoreo de gases de efecto invernadero (Eddy Covariance, cámaras cerradas), con desarrollo de software geoespacial avanzado (Python, R, QGIS, PostGIS, Docker, React). Destacada trayectoria en vocería legislativa ante el Congreso Nacional de Chile y liderazgo de campañas de comunicación pública (+700k personas alcanzadas).

FORMACIÓN ACADÉMICA SUPERIOR

3 TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES

Master of Science en Gestión Ambiental (M.Sc.) — **Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU Kiel)** Kiel, Alemania | 2023 – 2026

Faculty of Agricultural & Nutritional Sciences. Especialización en balance hídrico de cuencas, hidrofísica y resistencia mecánica de suelos (tensión de preconsolidación σ_p = 62,4 kPa), restauración de turberas (Wallener Au) y flujos turbulentos de GEI (CO_2, CH_4). Creador de la aplicación web 3D **Wetland Monitor**.

Master of Science en Protección Ambiental (M.Sc.) — **Adam Mickiewicz University (AMU Poznań)** Poznań, Polonia | 2023 – 2026

Faculty of Geographical & Geological Sciences. Especialización en ecología acuática continental, dinámica de secuestro de carbono en cuencas lacustres, bioindicadores microscópicos y aplicación de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.

Geofísico & Licenciado en Ciencias mención Geofísica (Ingeniería de 6 años) — **Universidad de Chile** Santiago, Chile | 2015 – 2021

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM). **Aprobado con Distinción Máxima**. Formación de excelencia en física del interior de la Tierra, sismología, métodos electromagnéticos y modelación numérica. Memoria de título en Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) y balance hidrogeológico del acuífero en la Cuenca del Maule.

EXPERIENCIA PROFESIONAL & CIENTÍFICA DESTACADA

TERRENO, MODELACIÓN & LIDERAZGO

Investigador Principal & Desarrollador Geoespacial — **Wetland Monitor & Gemelos Digitales** Kiel, Alemania | 2024 – Presente

- Diseño e implementación de un gemelo digital 3D interactivo para el monitoreo biofísico de la restauración de turberas en Wallener Au (Schleswig-Holstein), integrando modelos digitales de elevación y sensores freáticos en tiempo real.
- Desarrollo de pipelines automatizados en Python/FastAPI para procesamiento de constelaciones satelitales Sentinel-2 (NDVI, NDRE, NDWI) y calibración con torres micrometeorológicas Eddy Covariance.

Autor Técnico Principal & Analista de Políticas — **Environmental Paper Network (EPN)** Internacional | 2023 – 2024

- Autor principal del informe de investigación *"Spotlight on Burning Biomass"* (Parral, Chile), auditando vacíos normativos en la contabilidad de carbono y subsidios de energía renovable bajo la directiva europea RED III.

Vocero Técnico & Testigo Experto — **Cámara de Diputadas y Diputados de Chile** Valparaíso, Chile | 2023

- Presentación de evidencia empírica hidrogeofísica ante la Comisión Especial de Emergencias y Bomberos, demostrando la correlación entre monocultivo forestal de pino/eucalipto, estrés hídrico y velocidad de propagación de megaincendios.

Director de Comunicaciones & Coordinador de Campaña — **Apruebo Rural & Medios Tácticos** Chile | 2021 – 2023

- Dirección estratégica de campaña nacional con alcance orgánico superior a 700.000 personas en redes y asambleas, articulando divulgación técnica sobre derechos de agua, ecología de cuencas y transición justa.

MATRIZ DE COMPETENCIAS TÉCNICAS & EQUIPAMIENTO

CAPACIDADES OPERATIVAS

MODELACIÓN GEOESPACIAL & DATOS

Programación: Python (GeoPandas, Rasterio, NumPy, SciPy), R (sf, ggplot2), SQL (PostgreSQL/PostGIS), LaTeX.
Sistemas SIG: QGIS, ArcGIS Pro, Google Earth Engine, Docker, Git/GitHub, modelación hidrodinámica costera Delft3D.

INSTRUMENTAL DE CAMPO & WEB

Equipamiento: Syscal Pro (ERT), Torres Eddy Covariance LI-COR (CO_2/CH_4), Cámaras dinámicas de flujo de suelos, Piezómetros CTD, Barrenos Edelman.
Desarrollo Web: TypeScript, React, Next.js, Tailwind CSS, FastAPI, Three.js, APIs REST.

Idiomas: Español (Nativo, vocería legislativa y redacción) • Inglés (C1 Fluido, ponencias internacionales y publicaciones) • Alemán (B1-B2 Intermedio).

Cumbres: WSL Davos (2025), DEAL Copenhague (2025), IOER Dresden (2024).

NOTA DE CV A LA MEDIDA Este CV de 1 página es una síntesis ejecutiva. Cada postulación se ajusta con antecedentes técnicos, código y casos de estudio específicos según el rol.

Contacto: **danisantander.urrutia@gmail.com**